

✓ ✓ Day 7-8 实战项目：DocuMind AI 智能文档助手

** 项目结构

```
documind-ai/
+-- backend/                # 后端服务 (FastAPI)
|   +-- main.py             # 应用入口
|   +-- config.py           # 配置管理
|   +-- agents/             # AI Agent模块
|       |   +-- researcher.py # 研究员Agent (信息检索)
|       |   +-- writer.py    # 写作者Agent (内容生成)
|   +-- rag_engine.py       # RAG检索增强生成引擎
|   +-- tools/              # 工具函数
|       +-- document_parser.py # 文档解析
|       +-- vector_store.py   # 向量存储
|
+-- frontend/               # 前端界面 (Vue3)
|   +-- src/
|       +-- views/
|           |   +-- ChatInterface.vue # 聊天界面
|           |   +-- DocumentUpload.vue # 文档上传
|       +-- App.vue           # 主应用组件
|
+-- docker-compose.yml      # 全栈部署配置
+-- .env.example            # 环境变量示例
+-- README.md               # 项目说明
```

*>> 快速开始

□ 方式一：Docker 一键部署（推荐）

```
# 1. 复制环境变量文件
cp .env.example .env

# 2. 编辑 .env, 填入API密钥
# DEEPSEEK_API_KEY=your-key-here

# 3. 启动所有服务
docker-compose up -d --build

# 4. 访问应用
# 前端界面: http://localhost:3000
# 后端API: http://localhost:8000/docs
```

❑ 方式二：本地开发运行

```
# 后端
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000

# 前端（新终端）
cd frontend
npm install
npm run dev

# 访问 http://localhost:5173
```

✓ 核心功能清单

❑** 文档管理

- ☐ [x] 多格式上传（PDF, Word, TXT, Markdown）
- ☐ [x] 智能文档解析和分块
- ☐ [x] 向量化存储（ChromaDB）
- ☐ [x] 文档列表和管理

❑*> 智能问答

- ☐ [x] 基于RAG的精准问答
- ☐ [x] 引用来源展示
- ☐ [x] 多轮对话支持
- ☐ [x] 上下文理解

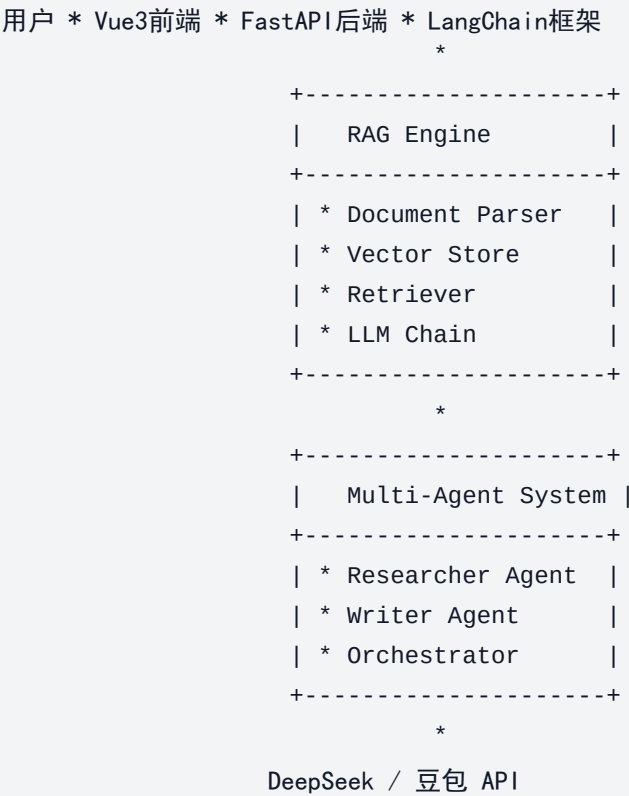
📁> AI Agent能力

- ☐ [x] 多Agent协作（研究员+写作者）
- ☐ [x] 自动摘要生成
- ☐ [x] 内容分析报告
- ☐ [x] Function Calling工具调用

📁✓> 用户界面

- ☐ [x] 现代化聊天界面
- ☐ [x] 实时流式输出
- ☐ [x] Markdown渲染
- ☐ [x] 响应式设计

✓ 📁 架构设计



✓ ✓ 使用场景

- ☐ 企业知识库问答
- ☐ 上传公司文档、手册、FAQ
- ☐ 员工快速获取准确答案

- ☐ 学习资料助手
- ☐ 导入课程笔记、教材
- ☐ 智能答疑和知识点提取
- ☐ 研究报告生成
- ☐ 上传多篇相关文献
- ☐ 自动生成综述和分析
- ☐ 技术文档查询
- ☐ API文档、代码注释
- ☐ 快速定位解决方案

*☐ 相关文档

本项目整合了整个一周的学习成果：

- ☐ ✓ Day 1: 开发环境搭建（Docker部署）
- ☐ ✓ Day 2: Vue3前端技术（聊天界面）
- ☐ ✓ Day 3: FastAPI后端开发（RESTful API）
- ☐ ✓ Day 4: 数据库技术（ChromaDB向量库）
- ☐ ✓ Day 5: 运维部署（生产级Docker配置）
- ☐ ✓ Day 6: AI基础应用（DeepSeek API集成）

✓* 项目价值

这是一个完整可交付的AI产品：

- ☐ ✓ 可作为求职作品集展示
- ☐ ✓ 可上线运营成为SaaS产品
- ☐ ✓ 可开源建立技术影响力
- ☐ ✓ 可作为企业内部工具提升效率

恭喜完成从前后端开发者到AI工程师的蜕变！ ✓>>